(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111737806 A
(43)申请公布日 2020.10.02

(21)申请号 202010627464.0

(22)申请日 2020.07.01

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030021 山西省太原市小店区太原经济技术开发区新化路8号

(72)发明人 邓康康 李文元 张娟娟 郝鹏骞 史建华 候雁红 贾亚风

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
G06F 30/13(2020.01)
G06Q 10/06(2012.01)
G06Q 50/08(2012.01)
E04B 2/96(2006.01)
E04B 2/88(2006.01)

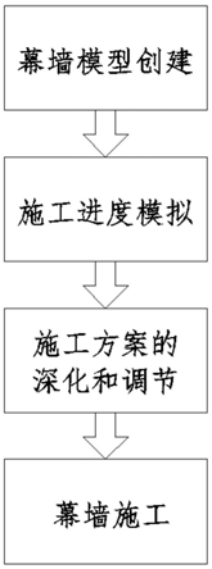
权利要求书2页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种基于BIM技术的悬臂式双陶土板幕墙干挂施工方法

(57)摘要

本发明公开了一种基于BIM技术的悬臂式双陶土板幕墙干挂施工方法,包括以下具体施工方法:一、幕墙模型创建,根据建筑施工设计图纸,采用Rhino+Grasshopper插件创建幕墙模型,将幕墙三维图纸输入Revit,并通过Revit软件创建幕墙实体模型,并输入物理和功能信息;二、施工进度模拟,通过Navisworks软件,将信息模型同施工进度信息关联,形成模型+时间维度的施工进度的模拟,通过施工进度安排施工步骤和施工组织方案;三、利用BIM模型对幕墙施工环节中出现的软碰撞进行剖析,并对施工方案进行深化和调节;四、施工过程中通过BIM模型指导施工;通过应用BIM技术,可以实现技术、管理和项目经营的风险控制,同时解决了幕墙工程材料损耗高的问题,有效降低了项目成本。



CN 111737806 A

1.一种基于BIM技术的悬臂式双陶土板幕墙干挂施工方法,其特征在于,包括以下具体施工方法:

步骤一、幕墙模型创建,根据建筑施工设计图纸,采用Rhino+Grasshopper插件创建幕墙模型,将幕墙三维图纸输入Revit,并通过Revit软件创建幕墙实体模型,并输入物理和功能信息,作为工程信息的管理基础;

步骤二、施工进度模拟,通过Navisworks软件,将信息模型同施工进度信息关联,形成模型+时间维度的施工进度的模拟,并通过贯穿施工进度的模拟对施工进度进行调整,并通过施工进度安排施工步骤和施工组织方案;

步骤三、施工方案的深化和调节,利用BIM模型对幕墙施工环节中出现的软碰撞进行剖析,并对施工方案进行深化和调节;

步骤四、进行施工,施工过程中通过BIM模型指导施工。

2.根据权利要求1所述的一种基于BIM技术的悬臂式双陶土板幕墙干挂施工方法,其特征在于,在步骤一中,采用Rhino+Grasshopper插件创建的幕墙模型,为逻辑化模型,模型精度为LOD100;通过Revit软件创建的幕墙模型,模型精度为LOD300。

3.根据权利要求1所述的一种基于BIM技术的悬臂式双陶土板幕墙干挂施工方法,其特征在于,在步骤三中,具体包括以下实施步骤:

3.1、利用BIM模型对幕墙施工环节中出现的软碰撞进行剖析;

3.2、利用Revit软件中包含的“碰撞侦测”功能,确定而且及时调节深化规划方案;

3.3、利用参数化的BIM幕墙系统,对施工规划进行替换和调节。

4.根据权利要求3所述的一种基于BIM技术的悬臂式双陶土板幕墙干挂施工方法,其特征在于,在3.1中,需要进行剖析的软碰撞包括幕墙体系装配误差调控措施配合的编制、现场幕墙单元板块和另外材料的对方位置、创建BIM可视化模型的关联和链接的文档管理系统。

5.根据权利要求3所述的一种基于BIM技术的悬臂式双陶土板幕墙干挂施工方法,其特征在于,在3.2中,碰撞侦测包括幕墙架构的位置联系,幕墙架构里面的碰撞干扰检测和另外的专业的干扰碰撞。

6.根据权利要求3所述的一种基于BIM技术的悬臂式双陶土板幕墙干挂施工方法,其特征在于,在3.3中,通过BIM模型对规划替换带来的作用进行剖析,同时联合幕墙体系碰撞侦测的作用,对幕墙方案进行深度规划和调节。

7.根据权利要求1所述的一种基于BIM技术的悬臂式双陶土板幕墙干挂施工方法,其特征在于,BIM模型在Revit条件下,以幕墙嵌板族为基础,建立具备参数化特征的幕墙单元板块模型,并对其进行分类编号和界定,并通过模型中的对应尺寸数据,自行构成、更改组件和幕墙单元,在施工过程中可以对单个幕墙单元进行查看,通过查看幕墙型号及其连接件的情况,对施工进行指导。

8.根据权利要求1所述的一种基于BIM技术的悬臂式双陶土板幕墙干挂施工方法,其特征在于,在步骤四中,幕墙的施工流程如下所示:

一、放样定位;

二、安装支架;

三、安装立柱;

四、安装横梁；

五、安装层间防火层；

六、将陶土板的底部通过扣件安装在横梁上，固定第一层陶土板；

七、安装第二层陶土板；

八、对陶土板注胶；

九、对陶土板表面进行清理。

一种基于BIM技术的悬臂式双陶土板幕墙干挂施工方法

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑施工技术领域，具体为一种基于BIM技术的悬臂式双陶土板幕墙干挂施工方法。

背景技术

[0002] 在我国，这种目前建筑业综合设计、施工的技术，在实际需求上才刚刚起步。原因有工程设计人员技术能力水平有限；国内已经或正在普及的设计软件中没有BIM的概念，与国际上的软件无法兼容、不接轨；无法突破传统建筑业相关方法的束缚，在接受创新型技术和产品上缺乏魄力；工程实践人员凤毛麟角；国内的BIM标准出台较晚，2013年才开始启动正式标准的编制工作，国外的标准在国内并不完全适用。

[0003] 但从整体调查和对BIM深刻的了解后，从现在建筑行业的发展来看，BIM 技术的应用一定是大势所趋，尤其是在大型工程项目的全寿命周期中都将承担举足轻重的作用，都将是必不可少的重要一项。

[0004] 现有技术中没有通过BIM对双陶土板幕墙进行安装的施工指导方法，在幕墙施工过程中，容易出现较多问题，施工效率低，且幕墙工程材料损耗高。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种基于BIM技术的悬臂式双陶土板幕墙干挂施工方法，解决现有技术在幕墙施工过程中容易出现较多问题，施工效率低且幕墙工程材料损耗高的问题。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种基于BIM技术的悬臂式双陶土板幕墙干挂施工方法，包括以下具体施工方法：

[0007] 步骤一、幕墙模型创建，根据建筑施工设计图纸，采用Rhino+Grasshopper 插件创建幕墙模型，将幕墙三维图纸输入Revit，并通过Revit软件创建幕墙实体模型，并输入物理和功能信息，作为工程信息的管理基础；

[0008] 步骤二、施工进度模拟，通过Navisworks软件，将信息模型同施工进度信息关联，形成模型+时间维度的施工进度的模拟，并通过贯穿施工进度的模拟对施工进度进行调整，并通过施工进度安排施工步骤和施工组织方案；

[0009] 步骤三、施工方案的深化和调节，利用BIM模型对幕墙施工环节中出现的软碰撞进行剖析，并对施工方案进行深化和调节；

[0010] 步骤四、进行施工，施工过程中通过BIM模型指导施工；

[0011] 优选的，在步骤一中，采用Rhino+Grasshopper插件创建的幕墙模型，为逻辑化模型，模型精度为LOD100；通过Revit软件创建的幕墙模型，模型精度为LOD300。

[0012] 优选的，在步骤三中，具体包括以下实施步骤：

[0013] 3.1、利用BIM模型对幕墙施工环节中出现的软碰撞进行剖析；

[0014] 3.2、利用Revit软件中包含的“碰撞侦测”功能，确定而且及时调节深化规划方案；

[0015] 3.3、利用参数化的BIM幕墙系统，对施工规划进行替换和调节。

[0016] 优选的，在3.1中，需要进行剖析的软碰撞包括幕墙体系装配误差调控措施配合的编制、现场幕墙单元板块和另外材料的对方位置、创建BIM可视化模型的关联和链接的文档管理系统。

[0017] 优选的，在3.2中，碰撞侦测包括幕墙架构的位置联系，幕墙架构里面的碰撞干扰检测和另外的专业的干扰碰撞。

[0018] 优选的，在3.3中，通过BIM模型对规划替换带来的作用进行剖析，同时联合幕墙体系碰撞侦测的作用，对幕墙方案进行深度规划和调节。

[0019] 优选的，BIM模型在Revit条件下，以幕墙嵌板族为基础，建立具备参数化特征的幕墙单元板块模型，并对其进行分类编号和界定，并通过模型中的对应尺寸数据，自行构成、更改组件和幕墙单元，在施工过程中可以对单个幕墙单元进行查看，通过查看幕墙型号及其连接件的情况，对施工进行指导。

[0020] 优选的，在步骤四中，幕墙的施工流程如下所示：

[0021] 一、放样定位；

[0022] 二、安装支架；

[0023] 三、安装立柱；

[0024] 四、安装横梁；

[0025] 五、安装层间防火层；

[0026] 六、将陶土板的底部通过扣件安装在横梁上，固定第一层陶土板；

[0027] 七、安装第二层陶土板；

[0028] 八、对陶土板注胶；

[0029] 九、对陶土板表面进行清理。

[0030] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0031] 本发明的一种基于BIM技术的悬臂式双陶土板幕墙干挂施工方法，通过应用BIM技术，可以实现技术、管理和项目经营的风险控制，同时解决了幕墙工程材料损耗高的问题，有效降低了项目成本。

附图说明

[0032] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0033] 图1为本发明流程示意图；

[0034] 图2为本发明的幕墙施工的流程示意图；

具体实施方式

[0035] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0036] 本发明提供一种技术方案：一种基于BIM技术的悬臂式双陶土板幕墙干挂施工方

法,包括以下具体施工方法:

[0037] 步骤一、幕墙模型创建,根据建筑施工设计图纸,采用Rhino+Grasshopper 插件创建幕墙模型,将幕墙三维图纸输入Revit,并通过Revit软件创建幕墙实体模型,并输入物理和功能信息,作为工程信息的管理基础;

[0038] 步骤二、施工进度模拟,通过Navisworks软件,将信息模型同施工进度信息关联,形成模型+时间维度的施工进度的模拟,并通过贯穿施工进度的模拟对施工进度进行调整,并通过施工进度安排施工步骤和施工组织方案;

[0039] 步骤三、施工方案的深化和调节,利用BIM模型对幕墙施工环节中出现的软碰撞进行剖析,并对施工方案进行深化和调节;

[0040] 步骤四、进行施工,施工过程中通过BIM模型指导施工;

[0041] 其中,在步骤一中,采用Rhino+Grasshopper插件创建的幕墙模型,为逻辑化模型,模型精度为LOD100;通过Revit软件创建的幕墙模型,模型精度为LOD300。

[0042] 其中,在步骤三中,具体包括以下实施步骤:

[0043] 3.1、利用BIM模型对幕墙施工环节中出现的软碰撞进行剖析;

[0044] 3.2、利用Revit软件中包含的“碰撞侦测”功能,确定而且及时调节深化规划方案;

[0045] 3.3、利用参数化的BIM幕墙系统,对施工规划进行替换和调节。

[0046] 其中,在3.1中,需要进行剖析的软碰撞包括幕墙体系装配误差调控措施配合的编制、现场幕墙单元板块和另外材料的对方位置、创建BIM可视化模型的关联和链接的文档管理系统。

[0047] 其中,在3.2中,碰撞侦测包括幕墙架构的位置联系,幕墙架构里面的碰撞干扰检测和另外的专业的干扰碰撞。

[0048] 其中,在3.3中,通过BIM模型对规划替换带来的作用进行剖析,同时联合幕墙体系碰撞侦测的作用,对幕墙方案进行深度规划和调节。

[0049] 其中,BIM模型在Revit条件下,以幕墙嵌板族为基础,建立具备参数化特征的幕墙单元板块模型,并对其进行分类编号和界定,并通过模型中的对应尺寸数据,自行构成、更改组件和幕墙单元,在施工过程中可以对单个幕墙单元进行查看,通过查看幕墙型号及其连接件的情况,对施工进行指导。

[0050] 其中,在步骤四中,幕墙的施工流程如下所示:

[0051] 一、放样定位;

[0052] 二、安装支架;

[0053] 三、安装立柱;

[0054] 四、安装横梁;

[0055] 五、安装层间防火层;

[0056] 六、将陶土板的底部通过扣件安装在横梁上,固定第一层陶土板;

[0057] 七、安装第二层陶土板;

[0058] 八、对陶土板注胶;

[0059] 九、对陶土板表面进行清理。

[0060] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,

可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本发明的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

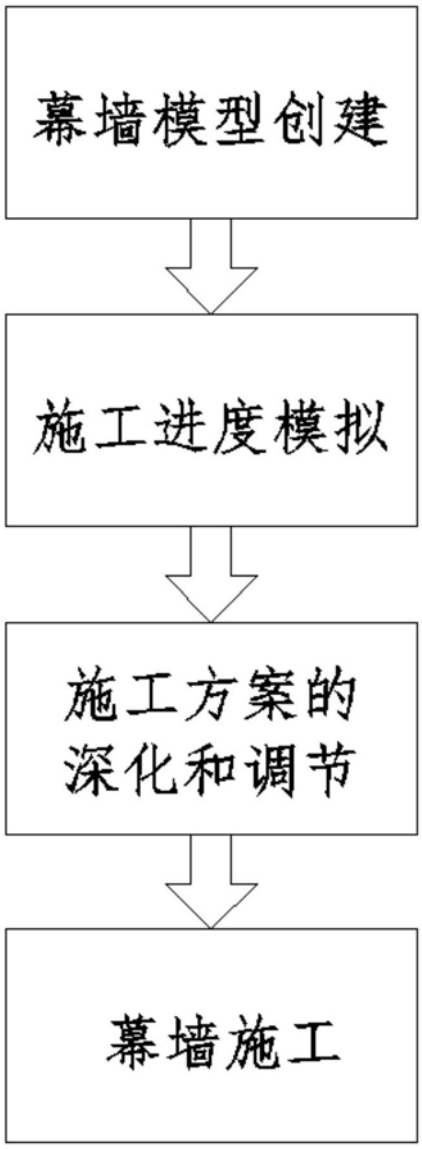


图1

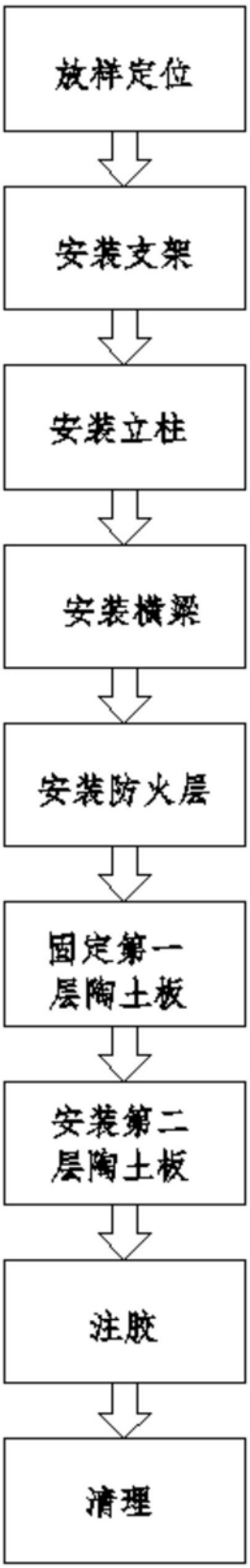


图2